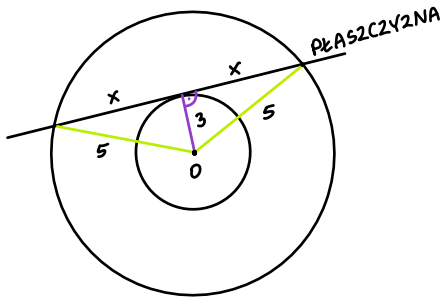


Dane są dwie kule o promieniach 3 cm i 5 cm oraz wspólnym środku. Oblicz pole przekroju utworzonego przez przecięcie większej kuli płaszczyzną styczną do mniejszej kuli.

1) tworzymy poglądowy rysunek przekroju
(od góry, nie tego pole linijmy)



przekrój, którego pole mamy policzyć
będzie kołem o promieniu x

2) liczymy wartość x z tw. Pitagorasa

$$x^2 + 3^2 = 5^2$$

$$x^2 = 25 - 9$$

$$x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$$

3) linijmy pole przekroju

$$P_p = \pi x^2 = 4^2 \pi = 16\pi \text{ [cm}^2\text{]}$$

$$\text{Odp: } P_p = 16\pi \text{ cm}^2$$